**DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT**

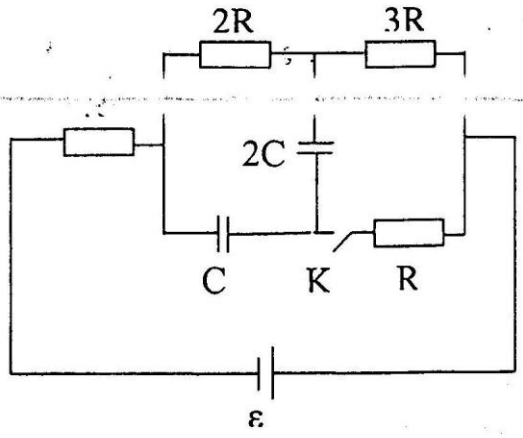
***Concursul municipal la FIZICĂ***

Clasa a XII-a

1. Două bile, ce posedă mase şi sarcini egale aflându-se pe aceeaşi verticală la înălțimile $h_1$ şi $h_2$ au fost aruncate în acelaşi sens în direcție orizontală cu viteze egale $V_0$. Prima bilă atinge suprafața Pământului la distanța $L$ de la linia verticală de unde au fost aruncate. La ce înălțime $h$ se va afla a doua bilă la acest moment de timp? Forța de rezistență a aerului se neglijează.

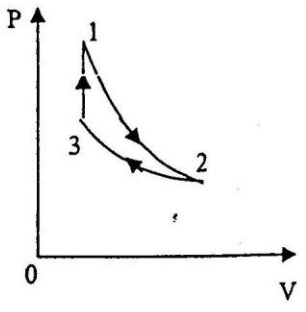
2. În circuitul oscilant, ce constă dintr-un condensator plan şi o bobină de inductanță cu rezistențe active infim de mici, au loc oscilații cu energia $W$. Armăturile condensatorului lent au fost îndepărtate în aşa mod că frecvența oscilațiilor s-a mărit de $n$ ori. Determinați lucrul $L$ efectuat în acest proces.

3. Determinați sarcina, ce trece prin întrerupătorul $K$, la închiderea lui. Rezistența internă a bateriei se neglijează.




4. În camera de ardere a unui motor reactiv nimerește în fiecare secundă masa $m$ de hidrogen necesară pentru arderea complectă a unei cantități de oxigen. Aria secțiunii efuzorului acestui motor este $S$, presiunea în această arie este $p$, temperatura absolută $T$, masa molară a apei $M=18\cdot10^{-3}kg/mol$. Determinați forța de tracțiune a motorului.

5. Determinați randamentul maşinii termice ce funcționează cu $v$ mol de gaz ideal monoatomic conform unui ciclu constituit din dilatarea adiabatică (1-2), comprimare izotermică (2-3) şi proces izocor (3-1). Lucrul efectuat asupra gazului în procesul izotermic este $L$. Diferența dintre temperaturile maximă şi minimă a gazului în ciclu este egală cu $\Delta T$.



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА.**

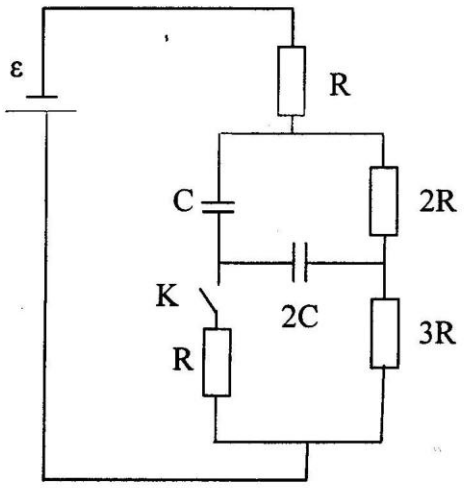
**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ – 2011.**

**12 класс**

1.Два шарика, имеющих одинаковые массы и заряды и находятся на одной вертикали на высотах $h_1$ и $h_2$, бросили одновременно в одну сторону в горизонтальном направлении с одинаковыми скоростями $\upsilon_o$. Первый шарик коснулся земли на расстоянии L от вертикали бросания. На какой высоте h в этот момент будет второй шарик? Сопротивлением воздуха пренебречь.

2.В колебательном контуре, состоящем из плоского конденсатора и катушки индуктивности с пренебрежимо малым активным сопротивлением, происходят колебания с энергией W. Пластины конденсатора медленно раздвинули так, что частота колебаний увеличилась в n раз. Определите работу A, совершенную в этом процессе.

3.




Определите заряд, протекающий через Ключ К при его замыкании. Внутренним Сопротивлением батареи пренебречь.

4.В камеру сгорания реактивного двигателя поступает в секунду масса m водорода и необходимое для полного сгорания количество кислорода. Площадь выходного сечения сопла двигателя S, давление в этом сечении p, абсолютная температура T, молярная масса воды $M = 18 \cdot 10^{-3}$кг/моль. Определить силу тяги двигателя.

5.Найти КПД тепловой машины, работающей с ν молями одноатомного идеального газа по циклу, состоящему из адиабатного расширения (1-2), изотермического сжатия (2-3) и изохорного процесса (3-1). Работа, совершенная над газом в изотермическом процессе, равна A. Разность максимальной и минимальной температур газа в цикле равна ΔT.

